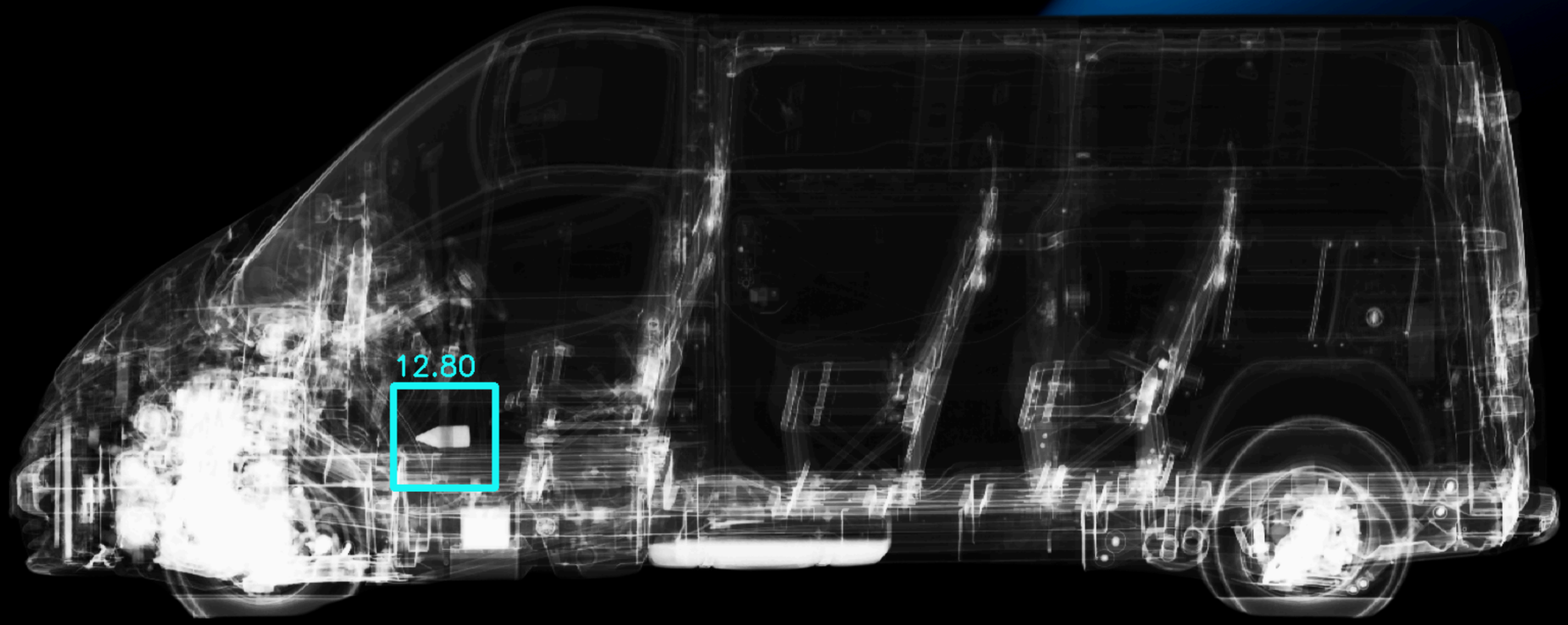
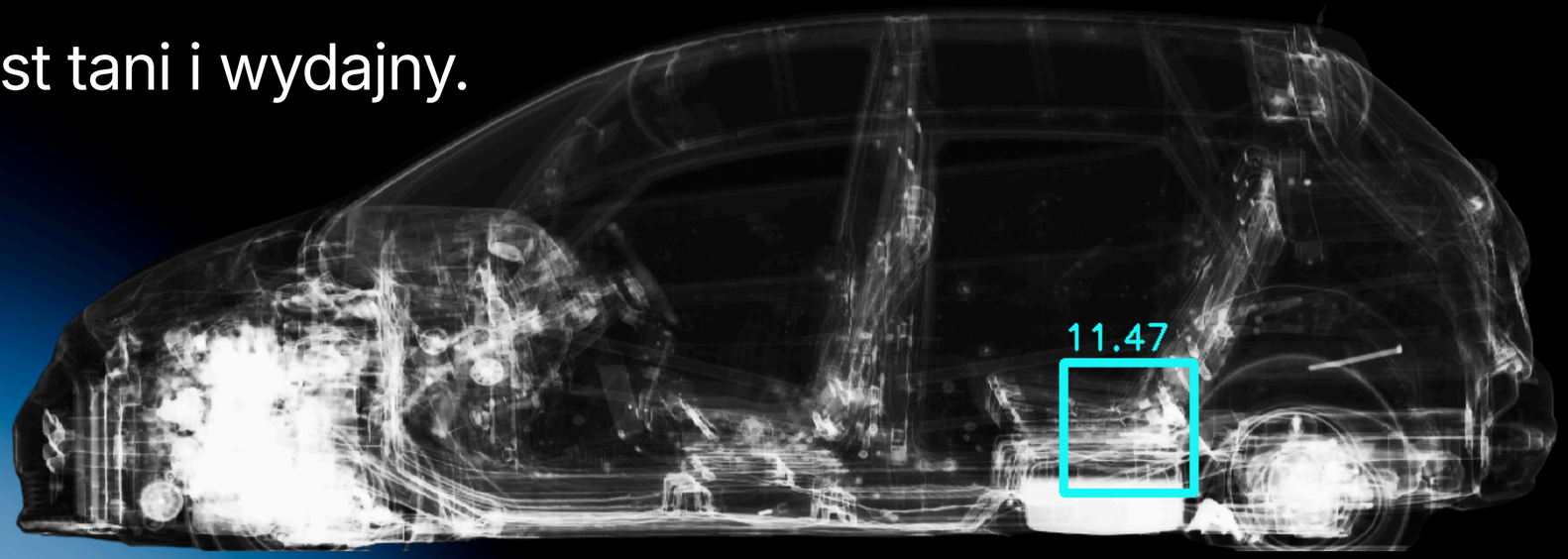
Skanownik: AI-Driven Customs Defense.

Inteligentna Detekcja Anomalii w Obrazach RTG.



State-of-the-Art One-Class Classification

- Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w Computer Vision
- Zamiast uczyć się błędów, uczymy się perfekcyjnej normy
- Nasz program działa efektywnie nawet na laptopach bez dedykowanej karty graficznej - jest tani i wydajny.



The Paradigm Shift (General Idea)

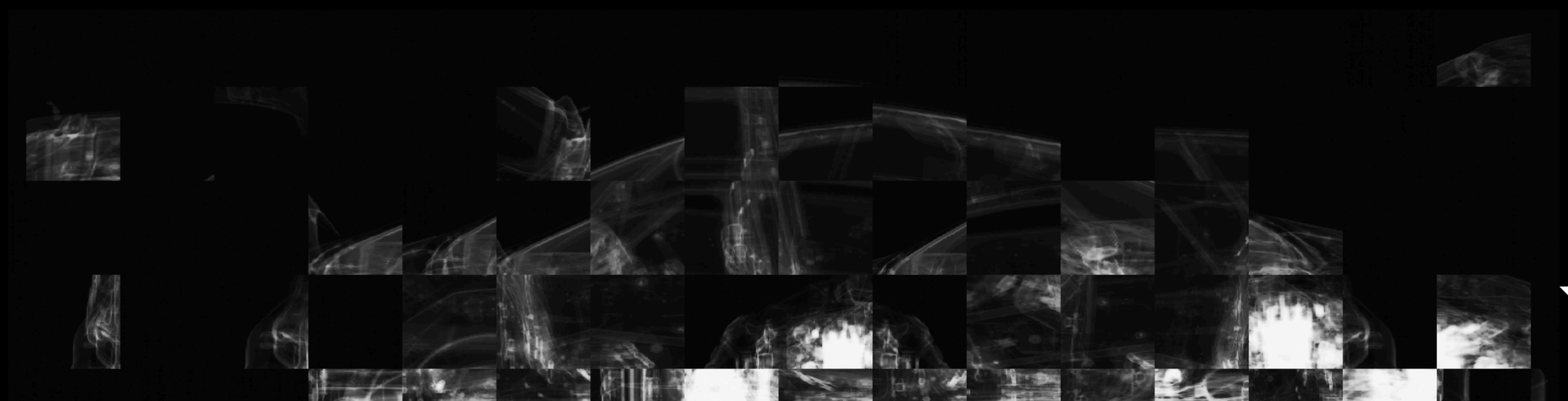
- Problem: Nie można nauczyć się modelu każdej broni i narkotyku, ponieważ istnieje miliony wariacji.
- Rozwiązanie: Skupiamy się na perfekcyjnym opanowaniu "CZYSTEGO" samochodu.
- Logika: Wszystko, co odbiega od normy, to Anomalia – nie ograniczamy się tylko do przedmiotów, które wcześniej widzieliśmy.

Jak to działa?

Input:
Zdjęcie z bramki

Processing:
Auto-detekcja typu pojazdu

Output:
Decyzja i oznaczenie



Skalowalność

Faza 1

Dodanie nowego typu pojazdu, takiego jak tir, pociąg, czy samolot. Zadanie to które można uznać za trywialne.

Klasyfikator rozpoznaje typ pojazdu z dokładnością ~99,9%

Faza 2

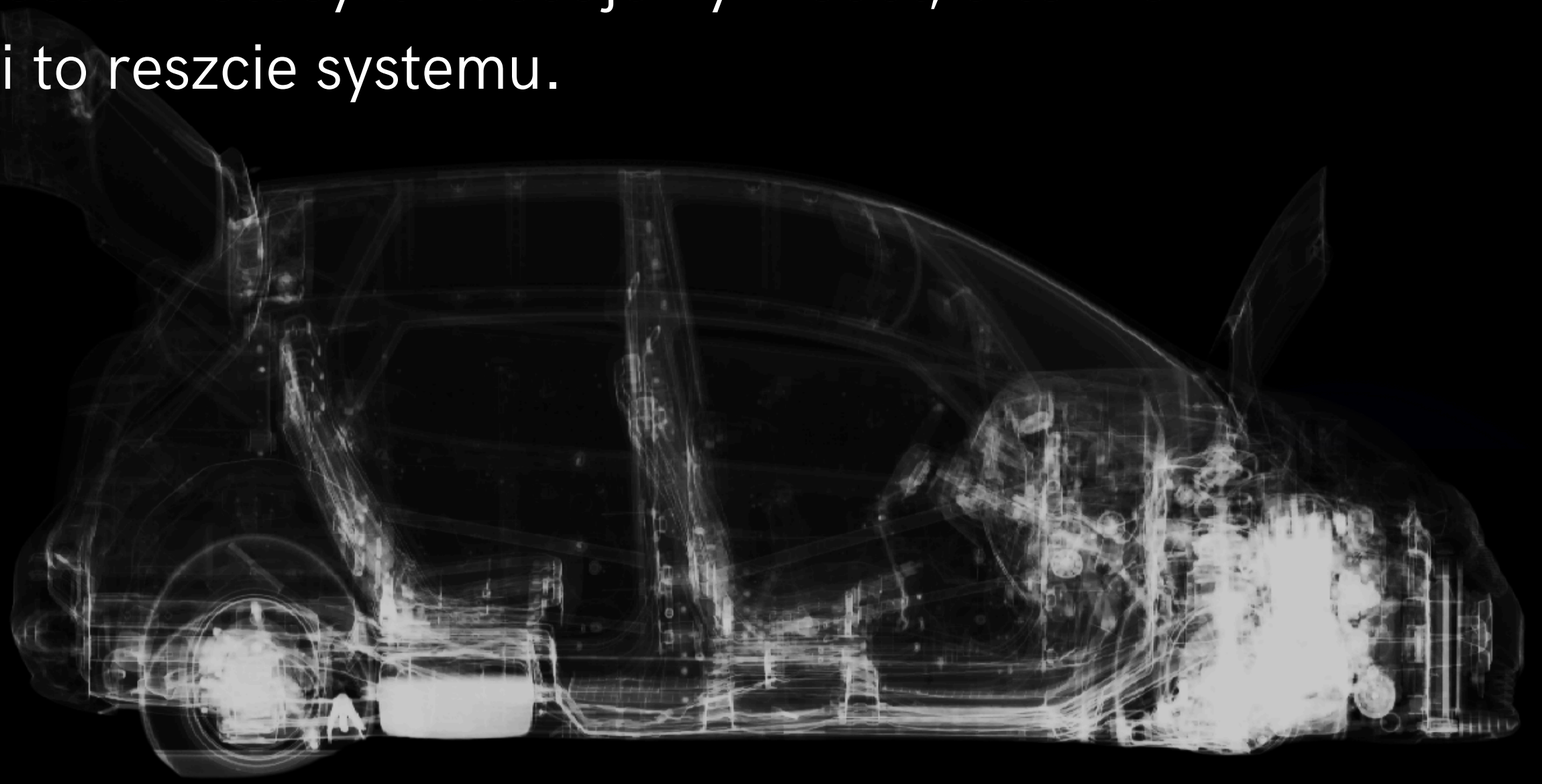
Dzięki temu rozwiązaniu znacznie zwiększamy efektywność i oszczędzamy moc obliczeniową.

Routing do specjalistycznego modelu

~ 95% recall

Bezpieczny deployment bez downtime'u

- Skanowanie 500 MB? Żaden problem. Dzielimy na kafelki, analizujemy i składamy.
- Chcesz dodać motocykl? Dodajemy moduł, a to nie zaszkodzi to reszcie systemu.



Przykłady działania